6

6.1 Turunan dan Titik Kritis

ⓐ Turunan dari Definisi limit

Dik Fungsi profit :

$$\pi(x) = -4x^3 + 30x^2 + 100x - 250$$

$$\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h}$$

langkah 1 hitung $\pi(x+h)$

$$\pi(x+h) = -4(x+h)^3 + 30(x+h)^2 + 100(x+h) - 250$$

expansi :

$$= (x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^2$$

$$(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$$

Subtitusi :

$$= \pi(x+h) = -4(x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3) + 30(x^2 + 2xh + h^2) + 100x + 100h - 250$$

Sederhanakan

$$= -4x^3 - 12x^2h - 12xh^2 - 4h^3 + 30x^2 + 6xh + 30h^2 + 100x + 100h - 250$$

Langkah 2 : Kurangkan dengan $\pi(x)$

$$\pi(x) = -4x^3 + 30x^2 + 100x - 250$$

$$\pi(x+h) - \pi(x) = (-12x^2h - 12xh^2 - 4h^3 + 60xh + 30h^2 + 100h)$$

Langkah 3 : Bagi dengan h

$$\frac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h} = -12x^2 - 12xh - 4h^2 + 60x + 30h + 100$$

Langkah 4 : Limit $h \to 0$

$$\pi'(x) = -12x^2 + 60x + 100$$

ⓑ Turunan Lanjut

$$\pi'(x) = -12x^2 + 60x + 100$$

$$\pi''(x) = -24x + 60$$

$$\pi'''(x) = -24$$

Dipindai dengan CamScanner

6

(c) Titik kritis

$$-12x^2 + 60x + 100 = 0 \quad : 4$$

Bagi -4

$$= 3x^2 - 15x - 25 = 0$$

Rumus kuadrat :

$$x = \frac{15 \pm \sqrt{225 + 300}}{6} = \frac{15 \pm \sqrt{525}}{6}$$

$$\sqrt{525} = 22.9129$$

Hasil :

$$x_1 = \frac{15 + 22.9129}{6} = 6.3188$$

$$x_2 = \frac{15 - 22.9129}{6} = 1.3188$$

Uji turunan kedua

$$\pi''(x) = -24x + 60$$

$$\pi''(6.3188) = -151.65 + 60 = -91.65 < 0 \rightarrow \text{maksimum}$$

$$\pi''(-1.3188) = 31.65 + 60 = 91.65 > 0 \rightarrow \text{minimum}$$

(d) Gradient Descent

rumus

$$x_{k+1} = x_k + 0.002 \cdot \pi'(x_k)$$

Iterasi 0 :

$$x_0 = 1$$

$$\pi'(1) = -12(1)^2 + 60(1) + 100 = 148$$

$$x_1 = 1 + 0.002(148) = 1.296$$

Dipindai dengan CamScanner

6

Literasi 1

$\pi'(1,296 = -12\,(1679) + 77,76 + 100$

$= -20,148 + 177,76 = 157,612$

$x_2 = 1296 + 0,002\,(157,612) = 1611229$

Literasi 2

$\pi'(1,611) = -12\,(2,595) + 96,66 + 100$

$= -31,14 + 196,66 = 165,52$

$x_3 = 1611 + 0,002\,(165,52)$

$= 1,941209$

Literasi 3

$\pi'(1,942) = -12\,(3,77) + 116,52 + 100$

$= -45,24 + 216,52 = 171,28$

$x_4 = 1,942 + 0,002\,(171,28)$

$= 2,28456$

Literasi 4

$\pi'(2,284 = -12\,(5,22) + 137,04 + 100$

$= -62,64 + 237,04 = 174,40$

$x_5 = 2,284 + 0,002\,(174,40)$

$= 2,6328$

Dipindai dengan CamScanner

(g) Harga & Profit

$x^* = 6,3188$

Harga :

$= 6.3188 \times 1000 = Rp\ 6318,8$

Profit :

$\pi(6,3188) = -4(252,14) + 30(39,92) + 631,88 - 250$

$= -1008,56 + 1197,6 + 631,88 - 250 = 570,92 \approx 357,4$

Margin :

$= 357,4 - 50 = 307,4$

(h) Diskusi

Gradient Descent dapat gagal menemukan solusi optimal global jika fungsi memiliki banyak titik ekstrem lokal. Dalam kondisi tersebut, algoritma bisa berhenti pada titik minimum lokal yang bukan solusi terbaik. Selain itu, pemilihan learning rate sangat mempengaruhi hasil. learning rate yang terlalu besar menyebabkan algoritma tidak konvergen karena melompati titik optimal, sedangkan learning rate terlalu kecil membuat proses terlalu lambat. Untuk mengatasi masalah ini, dapat digunakan metode adaptive learning rate, mencoba beberapa titik awal, atau menggunakan pendekatan optimasi lain. Dalam konteks bisnis, kesalahan ini dapat menyebabkan penentuan harga yang tidak optimal sehingga profit tidak maksimal

Dipindai dengan CamScanner